



教育背景 (Highest Education Only)

2020.09 ~ 2023.06 硕士 · 控制科学与工程 · 上海交大 & 矿大联合培养 导师: 王贺升 (浦江国际院长)、缪燕子 IRMV Lab

工作经历 (Work Experience)

2023.06 ~ 2025.03 智驾感知算法 鉴智机器人 (Phigent Robotics) 海淀, 北京
2025.03 ~ Present 世界模型算法 (Group 内 2025 年度绩效第一) 博世中国 (Bosch XC-CN) 长宁, 上海

项目经历 (Project Experience)

● 生成式自动驾驶闭环仿真平台 博世中国 · 2026.01 ~ Present

- 主导 7V 环视视频生成全链路研发 (Map → WorldSim → 7V Video Gen), distillation 推理加速 13.9x;
- 基于 OmniDream 实现三阶段渐进式训练策略: ① Bidirectional Teacher 建立全局时序理解 → ② Causal Student 适配自回归推理范式 → ③ Distillation + Self-Forcing Student 实现流式生成; 是业内首个 7V 环视视频 real-time streaming 生成;
- 设计 SmartAgent × 矢量世界模型联合视频生成框架, 构建语义可控、闭环反馈的自动驾驶仿真链路。

● 两段式/一段式智驾感知算法功能迭代 博世中国 · 2025.03 ~ 2025.12

- 主导静态感知 OneModel 从零构建与持续迭代 (Features 2→8: laneboundary / roadedge → roadmarker / centerline / goalpoint / GRE / freespace / drivepath), 优化 Training & Inference 框架 (加速和精度) 并构建 Evaluation 框架, 落地为 3 款量产车型 Platform Model, 同时维护静态数据闭环与处理链路, 累计发版 (Major Versions) 20+。
- 一段式项目中实现 DY0 & Static 二网合一感知 OneModel 并训练发版; 3) 负责动态模型量化与 Mono3D 的迭代发版。

● 预研可控环视视频生成大模型 鉴智机器人 · 2024.07 ~ 2025.03

- 基于 MagicDrive 构建内部环视数据可控生成与编辑 pipeline, 支持 4-Fisheye / 7V / 11V 生成;
- 基于 OpenSora-STDiT × MagicDrive 迭代多模态可控环视视频生成框架, 统一支持 text / layout 条件控制、多 View / 多分辨率 / 可变时长, 实现 241 帧 + 长时序稳定生成; 在内部产线验证锥桶线生成与大车替换场景的有效性。

● 智驾感知/数据生产算法优化 & Sparse 一段式端到端 PoC 鉴智机器人 · 2024.02 ~ 2024.08

- AutoLabelling: 迭代基于 BEVFusion 的动态自动标注框架, 针对性提升 VRU 标注精度与远距目标 recall;
- 感知工具链: 优化多传感器标定质检工具, 迭代纯 LiDAR 3D 检测效率, 保障数据与模型质量;
- 在 J6E / Orin 上研发 Pillar 3D 速度流估计模型, 设计高精度 scene-flow 自动标注 pipeline 及点云时序预测框架;
- 支持 11V 环视 Camera × LiDAR Sparse BEV Fusion 方案设计和实现, 维护融合推理 CUDA 算子 (Fused CUDA ops)。

● 双目路面预瞄魔毯量产 (云辇系统) 鉴智机器人 · 2023.06 ~ 2024.04

- 在 TDA4、地平线 J5/J6E、NVIDIA Orin 四平台开发部署路面分割模型 (浮点 + QAT 训练), 持续平衡精度与效率并已量产; 分割数据由 5W 迭代至 23W+, 累计发版 20 余次; 2) 并行预研并优化双目深度估计浮点模型。

● 更多项目 (详见项目主页, 部分内容已加密: 5896)

自主割草机器人感知 (Positec)、离线纯视觉 4D AutoLabeling 系统等。

学术成果 (Academic Achievement)

- 发表论文十余篇, 覆盖 ICML(Spotlight)、NeurIPS、CVPR、ICCV、AAAI 及顶刊 T-PAMI、TII、TIM、TITS、AIS 等。
- VectorWorld (ICML 2026 Spotlight) 设计自动驾驶流式矢量世界模型, 精度与效率双 SOTA。
- 3DSFLabelling (CVPR 2024) 提出超高精度 3D 运动流自动标注与增强框架, 大幅提升动态感知, 达到 SOTA。
- NeuroGauss4D-PCI (NeurIPS 2024) 为点云插帧/预测引入 4D 神经场与 4D 高斯变形场, 提升预测精度。
- Pseudo-LiDAR 场景流 (TII, 一区 Top) 首次纯视觉实现 3D 场景流估计, 设计深度一致性 loss, 桥接图像与点云运动。
- 其他: DiffFlow3D(CVPR'24/T-PAMI)、Mamba4D(CVPR'25)、RegFormer(ICCV'23)、TransLO(AAAI'23)、Pseudo-LiDAR 里程计(TIM'23)、SFGAN(AIS'22) 等, 覆盖场景流、LiDAR 里程计/配准与 3D/4D 感知。

专业技能 (Expertise)

熟练 PyTorch、mmdet、diffusers、transformers、CUDA、Docker、PCL; 善用 Vibe Coding, 预研到量产全流程; 参与十余项国基/青基项目。